Условия квазимонотонности для кусочно-аффинных систем дифференциальных уравнений

Миловидов Михаил Владимирович
Научный руководитель — к.ф.-м.н., доцент П. А. Точилин

Факультет ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова, кафедра системного анализа

2 июня 2026 г.

Определение

Система

$$\dot{x} = f(x),\ x \in \mathbb{R}^n,\ n \geq 2 \tag{1}$$

называется квазимонотонной, если

$$\forall i \in \overline{1,n},\ \forall \alpha_j \geq 0,\ j = \overline{1,n},\ j \neq i$$

$$f_i(x_1 + \alpha_1, \ldots, x_{i-1} + \alpha_{i-1}, x_i, x_{i+1} + \alpha_{i+1}, \ldots, x_n + \alpha_n) \geq \geq f_i(x_1, \ldots, x_n). \tag{2}$$

Это свойство также называется монотонностью по внедиагональным элементам, или же условием Важевского.

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x, u), \ \ t \in [t_0, t_1], \\ x(t_0) = x_0 \in \mathcal{X}_0, \end{cases} \tag{3}$$

где $\mathcal{X}_0 \subset \mathbb{R}^n$ — множество начальных значений, $u = u(t) \in \mathcal{U} \ \forall t \in [t_0, t_1]$, $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^m$ — множество допустимых управлений. Решение системы с начальным значением $x_0 \in \mathcal{X}_0$ в момент времени t_0 и допустимым управлением $u \in \mathcal{U}$ обозначается

$$x(t; t_0, x_0, u), \ \ t \in [t_0, t_1].$$

Определение

Система

$$\dot{x} = f(t, x, u),\ x \in \mathbb{R}^n,\ n \geq 2 \tag{4}$$

называется квазимонотонной, если

$$\forall i \in \overline{1, n},\ \forall \alpha_j \geq 0,\ j = \overline{1, n},\ j \neq i,\ \forall \beta_k \geq 0,\ k = \overline{1, m}$$

$$f_i(t, x_1 + \alpha_1, \ldots, x_{i-1} + \alpha_{i-1}, x_i, x_{i+1} + \alpha_{i+1}, \ldots, x_n + \alpha_n,$$
$$u_1 + \beta_1, \ldots, u_m + \beta_m) \geq f_i(t, x_1, \ldots, x_n, u_1, \ldots, u_m)\ \forall t \in [t_0, t_1]. \tag{5}$$

Определение

Множество

$$\mathcal{R}(t) = \mathcal{R}(t; t_0, \mathcal{X}_0, \mathcal{U}) =$$
$$= \{x \in \mathbb{R}^n : \exists x_0 \in \mathcal{X}_0,\ u \in \mathcal{U} : x = x(t; t_0, x_0, u)\},\ t \in [t_0, t_1]$$

называется множеством достижимости системы в момент времени t.

Определение

Множество

$$[\underline{x}, \overline{x}] = \{x \in \mathbb{R}^n : \underline{x}_i \leq x_i \leq \overline{x}_i\ \forall i = \overline{1, n}\},\ \underline{x}, \overline{x} \in \mathbb{R}^n$$

называется гиперотрезком или гиперпрямоугольником.

Для квазимонотонных систем верно следующее утверждение:

Утверждение

Пусть в системе (3) функция f непрерывно дифференцируема и для всех $t \in [t_0, t_1],\ x \in \mathcal{X}_0,\ u \in \mathcal{U},\ i,j = \overline{1,n},\ i \neq j,\ k = \overline{1,m}$ выполнено

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(t,x,u) \geq 0,\ \ \frac{\partial f_i}{\partial u_k}(t,x,u) \geq 0. \tag{6}$$

Пусть также $\mathcal{X}_0 \in [\underline{x}, \overline{x}]$, $\mathcal{U} \subset [\underline{u}, \overline{u}]$. Тогда

$$\mathcal{R}(t; t_0, \mathcal{X}_0, \mathcal{U}) \subset [x(t; t_0, \underline{x}, \underline{u}), x(t; t_0, \overline{x}, \overline{u})].$$

Также введем понятие кусочно-аффинной функции.

Определение

Функция $f(x), x \in \mathbb{R}^n$ называется кусочно-аффинной, если она имеет вид

$$f(x) = A^{(k)}x + b^{(k)}, \quad x \in \Omega^{(k)}, \tag{7}$$

где

$$\Omega \subset \mathbb{R}^n, \Omega = \bigsqcup_{k=1}^{m} \Omega^{(k)}, \; x \in \mathbb{R}^n, \; A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}, \; b \in \mathbb{R}^n.$$

$$f_i^{(k)}(x) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^{(k)} x_j + b_i^{(k)}.$$

Постановка задачи

В данной работе мы будем исследовать условие квазимонотонности для частных видов кусочно-афинных (кусочно-линейных) функций. В результате нужно получить некоторые необходимые и достаточные условия. Рассмотрим следующие виды функции $f(x)$:

1. $\forall i = \overline{1,n}\ \ f_i(x)$ — суперпозиция функций min(), max() и арифметических операций.
2. Функция $f(x)$ определена на множестве $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, причем $\Omega = \bigsqcup_{k=1}^{m} \Omega^{(k)}$, где $\Omega^{(k)}$ — выпуклые многогранники, и функция $f(x)$ на $\Omega^{(k)}$ имеет вид $f_i(x) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^{(k)} x_j + b_i^{(k)}$. Значения функции на границах обговариваются отдельно.

Афинные системы

Рассмотрим афинную функцию вида

$$f(x) = Ax + b,\ x \in \mathbb{R}^n,\ A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n\times n},\ b \in \mathbb{R}^n.$$

$$f_i(x) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j + b_i.$$

Для таких функций справедлив следующий критерий квазимонотонности:

$$a_{ij} \geq 0\ \forall i \neq j,\ \ i,j = \overline{1,n}. \tag{8}$$

Кусочно-афинные системы

Пусть

$$f(x) = \left\{ A^{(k)}x + b^{(k)}, \quad x \in \Omega^{(k)}, \right.$$

где

$$\Omega \subset \mathbb{R}^n, \Omega = \bigsqcup_{k=1}^{m} \Omega^{(k)},\ x \in \mathbb{R}^n,\ A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n},\ b \in \mathbb{R}^n.$$

$$f_i^{(k)}(x) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^{(k)} x_j + b_i^{(k)}.$$

Аналогично предыдущему случаю, получаем условие:

$$a_{ij}^{(k)} \geq 0\ \forall i \neq j,\ \ i,j = \overline{1,n},\ \ k = \overline{1,m}. \tag{9}$$

Однако оно уже не будет достаточным для квазимонотонности функции. Нужно также проверять неубывание при прохождении границ множеств.

Системы, являющиеся суперпозицией функций min и max

Рассмотрим суперпозицию функций min и max, а именно функции, у которых f_i являются суперпозициями функций min, max а также арифметических операций $+$ и $-$ и операции умножения на константу.

Пример

$$\begin{cases} f_1(x) = 1 + \min(2x_1, x_2) + \min(x_1, 2x_2), \\ f_2(x) = -\max(2x_1 - x_2, x_2, \min(3, x_1)). \end{cases}$$

$$f_2(x) = \begin{cases} -2x_1 + x_2, & x_1 \geq x_2, \\ -x_2, & x_1 < x_2. \end{cases}$$

Функция f не является квазимонотонной.

Такие функции будут являться непрерывными, а значит, условие 9 будет также и достаточным.

Случай простой суперпозиции

Рассмотрим случай простой суперпозиции:

$$f_i(x) = \max(g_i^{(1)}(x), \ldots, g_i^{(m_i)}(x))$$

или

$$f_i(x) = \min(g_i^{(1)}(x), \ldots, g_i^{(m_i)}(x)),$$

где

$$g_i^{(k)}(x) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^{(k)} x_j + b_i^{(k)},\ i = \overline{1,n},\ k = \overline{1,m_i}.$$

Для таких функций условие (9) принимает вид

$$a_{ij}^{(k)} \geq 0\ \forall i \neq j,\ \ i,j = \overline{1,n},\ \ k = \overline{1,m_i}. \qquad (10)$$

Общий случай

К этому случаю можно свести некоторые более сложные виды функций, однако в общем случае не всегда можно утверждать об отсутствии квазимонотонности при присутствии отрицательного внедиагонального коэффициента, так как соответствующая функция может не попасть в итоговую кусочно-афинную функцию.

Пример

$$f_1(x) = \max(0, \min(x_2, -x_2))$$

Упростив, получаем, что $f_1(x) \equiv 0$, *однако здесь присутствует отрицательный коэффициент* -1.

Случай ограниченной области

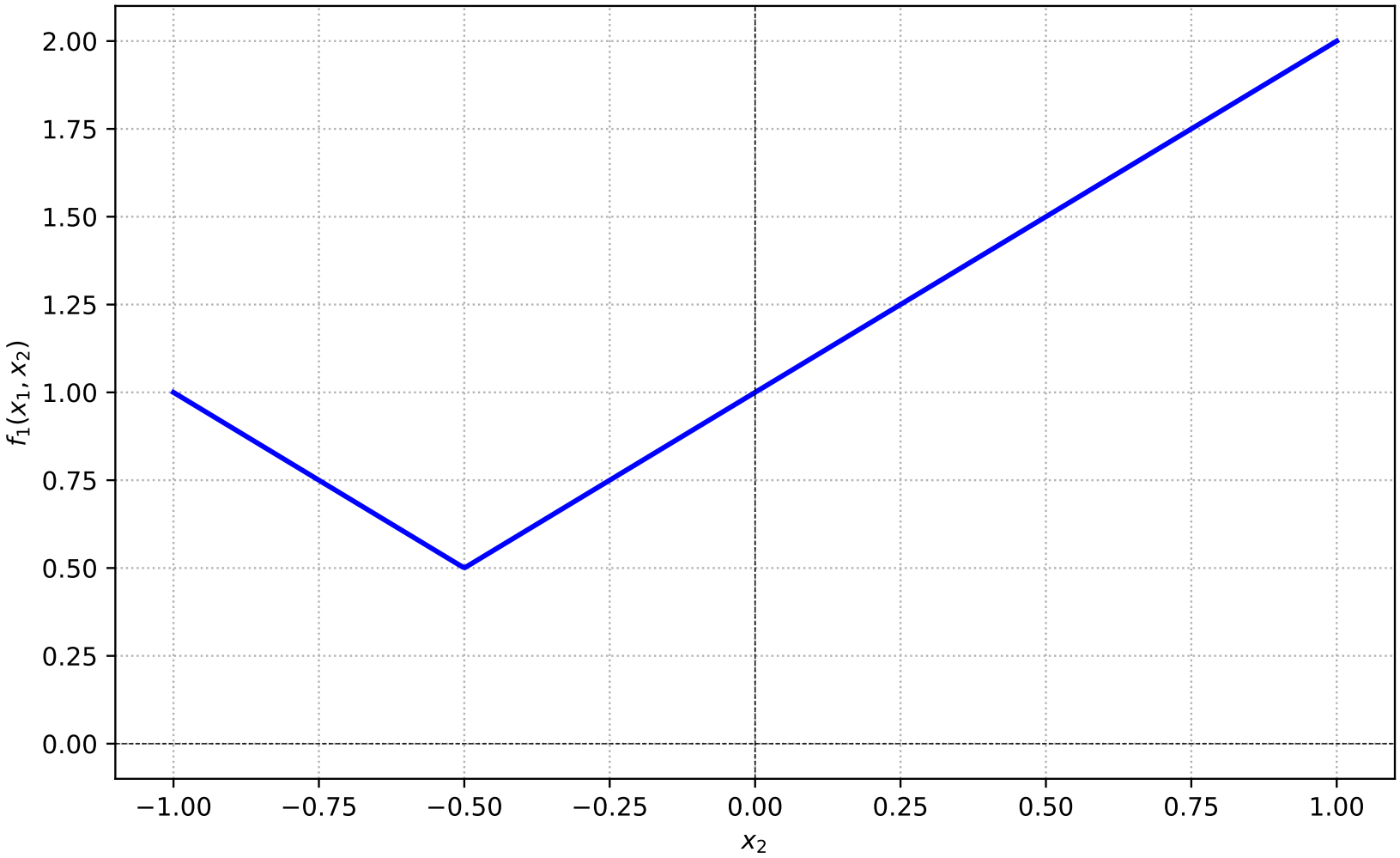
Пусть областью, на которой изучается свойство квазимонотонности, является гиперотрезок $[\underline{x}, \overline{x}]$; $\underline{x}, \overline{x} \in \mathbb{R}^n$.

Утверждение

Функция f не является квазимонотонной тогда и только тогда, когда $\exists\, j^* \neq i$, $\exists\, k^* \in \{1, \ldots, m_i\}$:

$$\begin{cases} g_i^{(k^*)}(x^*) = \max\limits_{k \in \{1,\ldots,m_i\}} g_i^{(k)}(x^*), \\ a_{ij^*}^{(k^*)} < 0, \\ \forall\, k \in \{1, \ldots, m_i\} : \; a_{ij^*}^{(k)} \geq 0 \implies g_i^{(k)}(x^*) < g_i^{(k^*)}(x^*). \end{cases} \tag{11}$$

Случай ограниченной области



Функция, заданная на симплексах

Рассмотрим некоторое разбиение области Ω на симплексы, пересекающиеся только по граничным точкам. Идея состоит в том, что, задав функцию лишь на всех вершинов данных симплексов, мы сможем продолжить ее на всю область. Для каждого симплекса $\Omega^{(k)}$ обозначим координаты его вершин как $g_1^{(k)}, \ldots, g_n^{(k)}$. Тогда для любой точки $x \in \Omega^{(k)}$ будет существовать единственный вектор барицентрических координат $\alpha^{(k)} = \alpha^{(k)}(x) = (\alpha_1^{(k)}, \ldots, \alpha_{n+1}^{(k)})$ такой, что

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i^{(k)} = 1, \quad \alpha_i^{(k)} \geq 0 \ \forall i = \overline{1, n+1}, \quad \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i^{(k)} g_i^{(k)} = x.$$

Функция, заданная на симплексах

Дополним вектор x до $\tilde{x} = \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix}$, и пусть

$\tilde{G}^{(k)} = \begin{bmatrix} g_1^{(k)} & \dots & g_{n+1}^{(k)} \\ 1 & \dots & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+1)\times(n+1)}$. Тогда

$\tilde{G}^{(k)}\alpha^{(k)}(x) = \tilde{x}$. Пусть $(\tilde{G}^{(k)})^{-1} = \begin{bmatrix} H^{(k)} & h^{(k)} \end{bmatrix}$. Получим, что $\alpha^{(k)}(x) = H^{(k)}x + h^{(k)}$.

При $x \in \Omega^{(k)}$ справедливо следующее представление функции f:

$$f(x) = F^{(k)}\alpha^{(k)}(x) = A^{(k)}x + b^{(k)},$$

где

$$F^{(k)} = \begin{bmatrix} f(g_1^{(k)}) & \dots & f(g_{n+1}^{(k)}) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times(n+1)},$$

$$A^{(k)} = F^{(k)}H^{(k)} \in \mathbb{R}^{n\times n}, \quad b^{(k)} = F^{(k)}h^{(k)} \in \mathbb{R}^n.$$

Таким образом, мы получили явный кусочно-аффинный вид функции на всей области определения и можем применить условие (9).

Общий случай

Нахождение кусочно-аффинного вида функции эквивалентно решению системы

$$\left\{\sum_{k=1}^{n} g_{jk} a_{ik} + b_i = f_i(g_j),\ j = \overline{1, n+1}\right.$$

относительно a_{ik} и b_i для всех $i = \overline{1, n}$. В дальнейшем будем рассматривать одну систему для некоторого фиксированного i. Можно заметить, что элементы a_{ji} и b_i не нужны для проверки, поэтому можно исключить их из системы для упрощения.

Случай стандартного разбиения

Рассмотрим единичный гиперкуб

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : 0 \leq x_i \leq 1, i = \overline{1, n}\}.$$

Каждый симплекс в разбиении данного n-мерного куба задается следующим образом: для некоторой перестановки $\sigma = (\sigma_1, \ldots, \sigma_n)$ чисел $1, \ldots, n$

$$P_\sigma = \{x \in \mathbb{R}^n : 0 \leq x_{\sigma_1} \leq x_{\sigma_2} \leq \cdots \leq x_{\sigma_n} \leq 1\}.$$

Эти симплексы пересекаются лишь по границам и в объединении образуют весь n-мерный куб. Множество вершин таких симплексов имеет вид

$$\{g_1 = (0, \ldots, 0), g_2 = e_{\sigma_1}, g_3 = e_{\sigma_1} + e_{\sigma_2}, \ldots, g_{n+1} = (1, \ldots, 1)\},$$

где e_j, $j = \overline{1, n}$ — единичные векторы.

Случай стандартного разбиения

Рассмотрим примеры таких разбиений при $n = 2$ и $n = 3$.

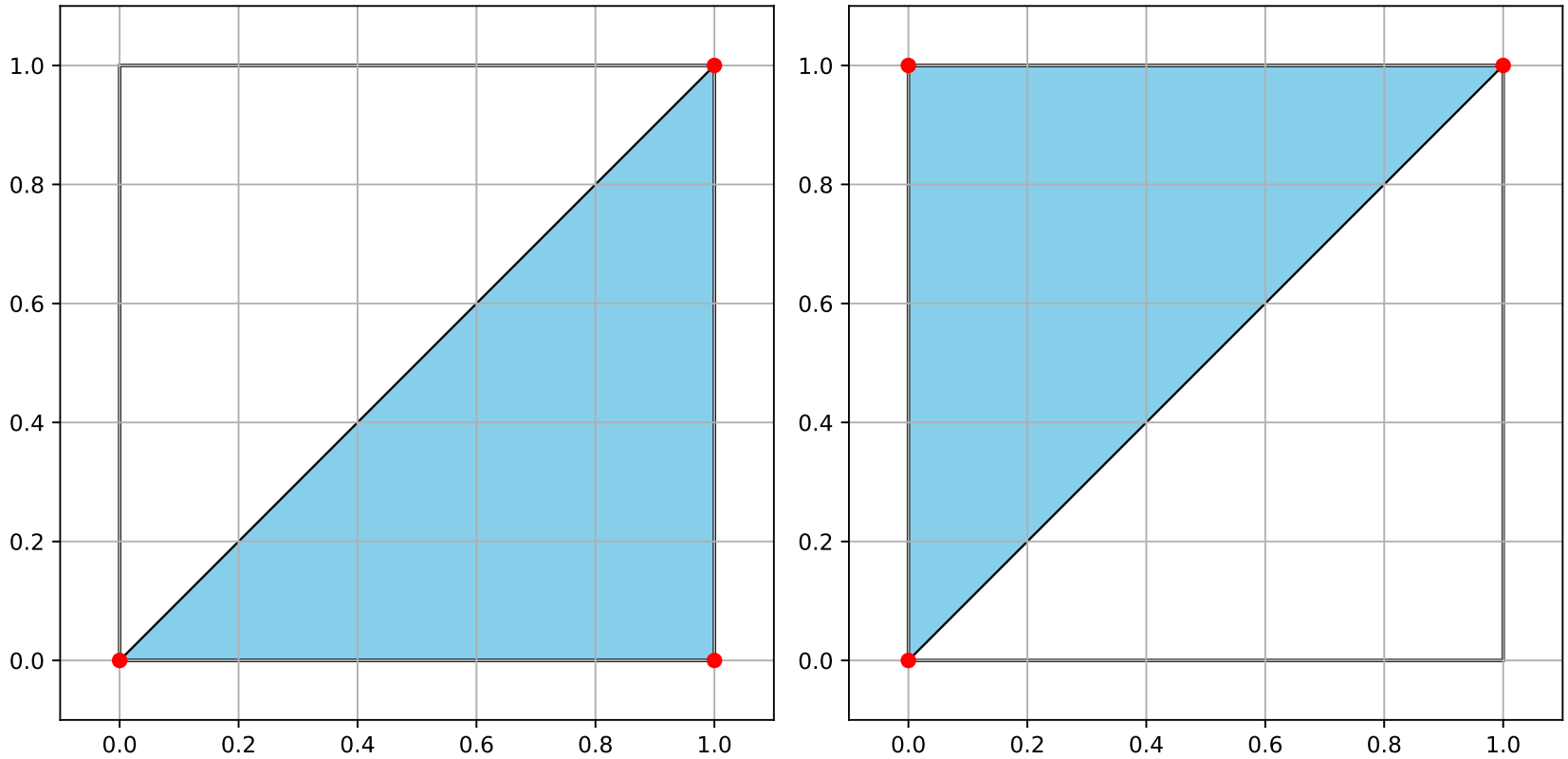


Рис.: Стандартное разбиение в двумерном пространстве

Случай стандартного разбиения

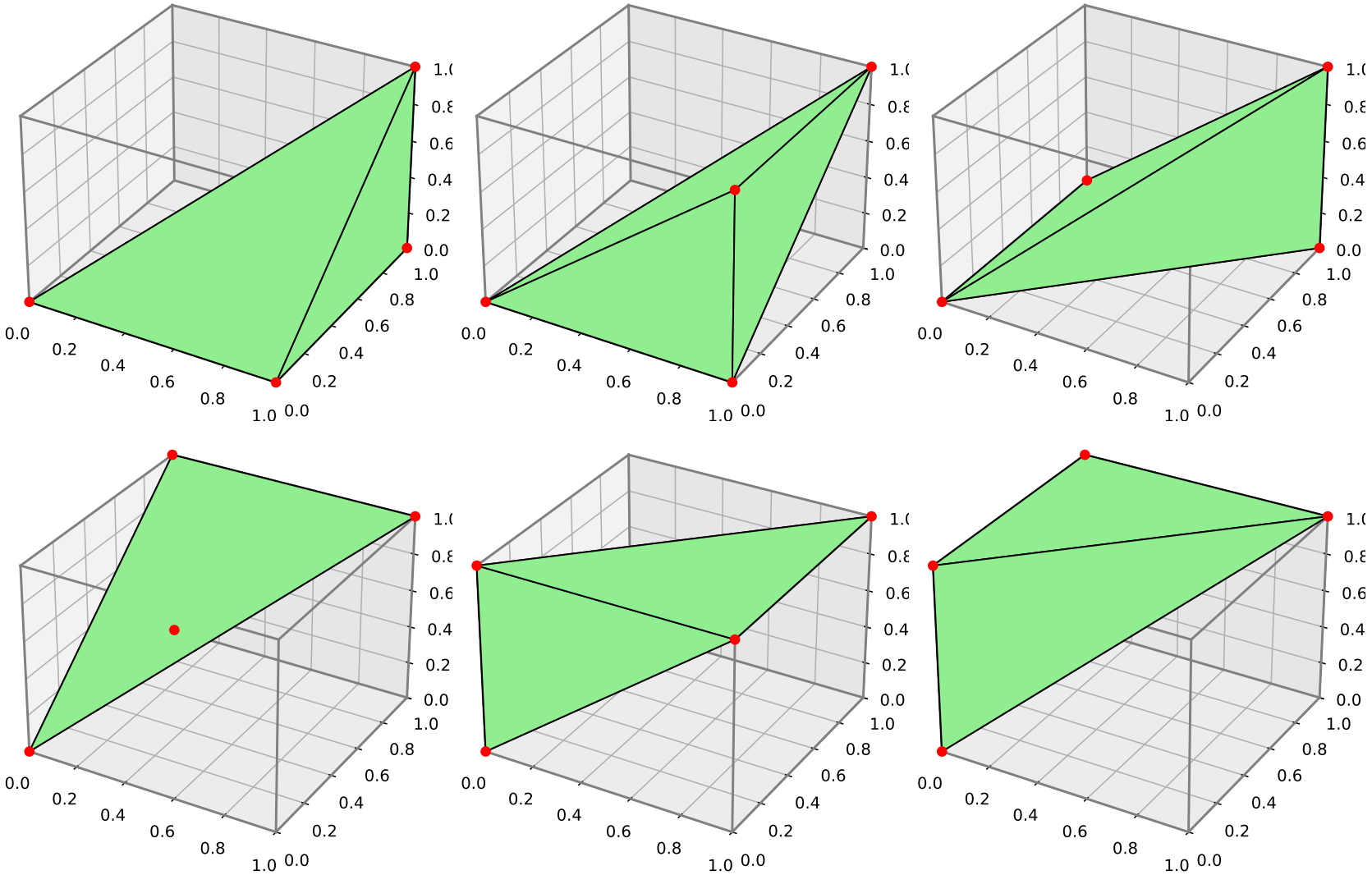


Рис.: Стандартное разбиение в трехмерном пространстве

Критерий для стандартного разбиения

Кусочно-аффинная функция, заданная на стандартном разбиении, будет квазимонотонной тогда и только тогда, когда для всех соседних вершин

$$\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{j-1}, \alpha_j, \alpha_{j+1}, \ldots, \alpha_n),$$

$$\beta = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{j-1}, \alpha_j + 1, \alpha_{j+1}, \ldots, \alpha_n),$$

$$i = \overline{1, n},\ j = \overline{1, n},\ j \neq i,\ \alpha_j \in \mathbb{Z}$$

таких, что α, β находятся в области определения функции, выполнено

$$f_i(\beta) \geq f_i(\alpha).$$

Обобщенная квазимонотонность

Теорема

Рассмотрим систему

$$\dot{x} = f(t, x), \ \ t \in [t_0, t_1], \ \ x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n, \tag{12}$$

Функция $f(t, x)$ непрерывна по t, удовлетворяет условию Липшица по $x \in \Omega$. Зафиксируем два вектора $y', y'' \in \Omega$, для которых

$$\sigma_i y_i' \leq \sigma_i y_i'' \ \forall i = \overline{1, n}, \ \exists j : \sigma_j y_j' < \sigma_j y_j'',$$

для некоторых фиксированных чисел $\sigma_i \in \{-1, 1\}, \ i = \overline{1, n}$.

Обобщенная квазимонотонность

Теорема

Пусть функция $f(t,x)$ удовлетворяет условию квазимонотонности по внедиагональным элементам следующего вида:

$$\sigma_i f_i(t, x_1 + \sigma_1\alpha_1, \ldots, x_{i-1} + \sigma_{i-1}\alpha_{i-1}, x_i,$$
$$x_{i+1} + \sigma_{i+1}\alpha_{i+1}, \ldots, x_n + \sigma_n\alpha_n) \geq \sigma_i f_i(t, x_1, \ldots, x_n)$$
$$\forall t \in [t_0, t_1], x = (x_1, \ldots, x_n) \in \Omega,$$
$$\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n_+, \ i = \overline{1, n}. \quad (13)$$

Обобщенная квазимонотонность

Теорема

Пусть $x'(t),\ t \in [t_0, t_1]$ *— решение задачи Коши*

$$\begin{cases} \dot{x}' = f(t, x'), \\ x'(t_0) = y'. \end{cases} \tag{14}$$

Аналогично определено решение $x''(t),\ t \in [t_0, t_1]$ *задачи Коши*

$$\begin{cases} \dot{x}'' = f(t, x''), \\ x''(t_0) = y''. \end{cases} \tag{15}$$

Тогда $\forall t \in [t_0, t_1]$ *справедливы следующие неравенства:*

$$\sigma_i x_i'(t) \leq \sigma_i x_i''(t)\ \forall i = \overline{1, n}. \tag{16}$$